

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ №3 (А/В ТЕСТУВАННЯ)



Made by: Остапова Олександра

Code: https://colab.research.google.com/drive/156ZMa2zIVi9hglgM912axGU_9kJdB4Q5?usp=sharing

OVERVIEW & HYPOTHESIS

Контекст: Користувачі отримують 20 безкоштовних кредитів після реєстрації. Коли кількість кредитів зменшується до 5 або менше, у тестовій групі з'являється закріплене повідомлення-нагадування про необхідність поповнення балансу.

Мета експерименту: збільшити конверсію в першу оплату.

Гіпотеза:

- H0: Нагадування не впливає на конверсію в першу оплату.
- H1: Нагадування збільшує конверсію в першу оплату.

Primary metric: Conversion to First Payment

EXPERIMENT DESIGN

Розподіл користувачів:

- Control group (50%)
- Test group (50%)

Control: користувачі без reminder

Test: користувачі з reminder

Historical baseline conversion: 5.45%

Expected uplift: +10%

Required sample size: 28,495 users per group

Estimated experiment duration: 4 days

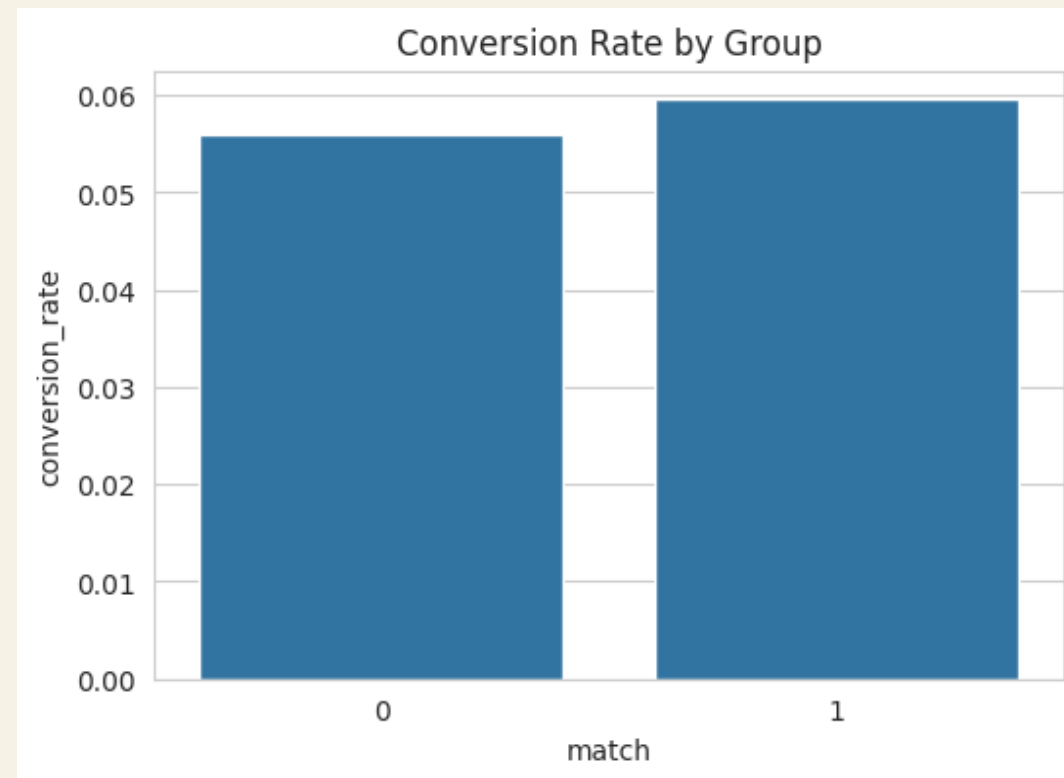
Фактичний розмір вибірки значно перевищив необхідний для оцінки експерименту.

EXPERIMENT RESULTS

Metric	Control	Test
Users	62,568	62,649
Payers	3,506	3,731
Conversion Rate	5.60%	5.96%

+6.28% uplift in conversion

Тестова група показала вищу конверсію в першу оплату порівняно з контрольною.



STATISTICAL ANALYSIS

P-value: 0.0076

95% Confidence Interval: [0.00093 ; 0.00610]

Результат є статистично значущим, оскільки:

- $p\text{-value} < 0.05$
- confidence interval не перетинає 0

Отриманий uplift з високою ймовірністю не є випадковим.

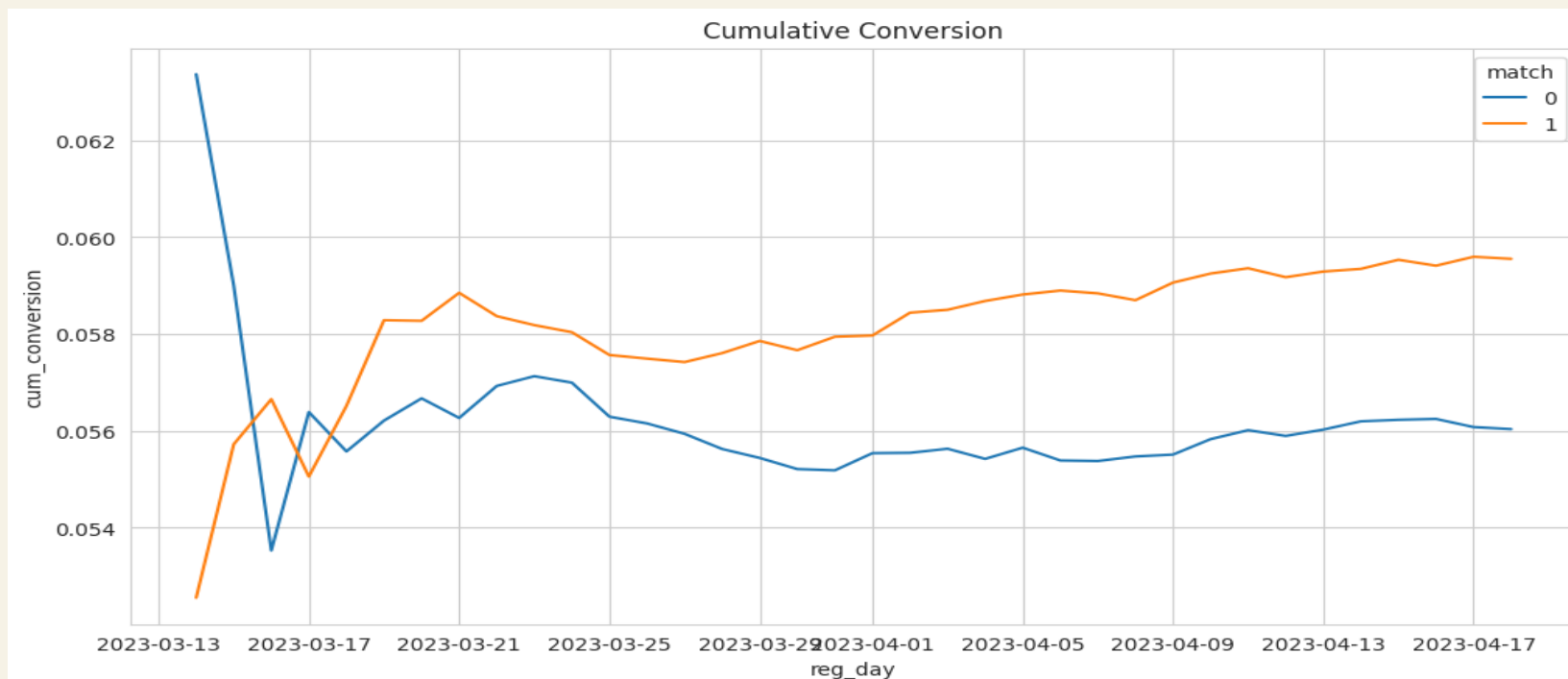
USER BEHAVIOR ANALYSIS

Reminder reach: 24.1% користувачів у test group побачили reminder.

У control group reminder майже не показувався.

Медіанний час до першої оплати не змінився, але reminder позитивно вплинув на ймовірність здійснення оплати.

Cumulative conversion graph показує, що тестова група стабільно випереджала контрольну протягом усього експерименту.



FINAL RECOMMENDATION

Key Findings:

- Reminder increased conversion to first payment by 6.28%
- Result is statistically significant
- No negative signals were detected
- Required sample size was reached

Business Impact:

Впровадження reminder для всіх користувачів потенційно збільшить кількість перших оплат без додаткових маркетингових витрат.

Recommendation:

Roll out feature to 100% users

Potential next steps:

- test different reminder copy
- test earlier reminder timing
- analyze long-term retention impact